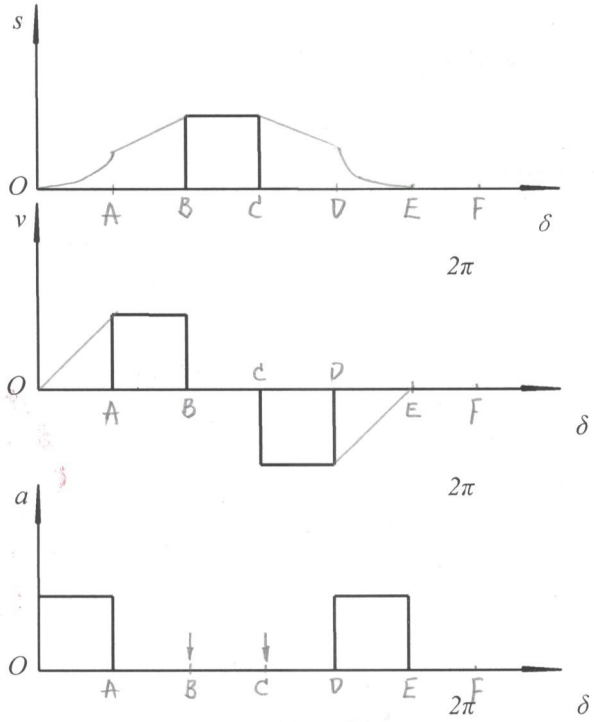
第九章 凸轮机构及其设计

题 9-1 试补全图示各段的 s- δ、v- δ 和 a- δ 曲线，并指出哪些地方有刚性冲击，哪些地方有柔性冲击？

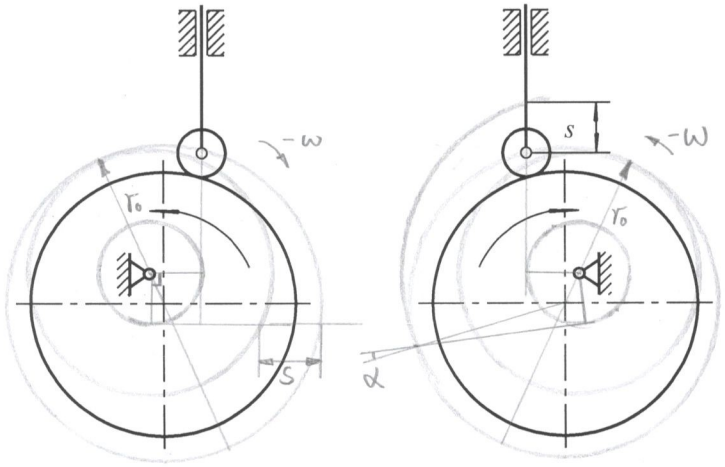


题 9-1 图

解：刚性冲击：B、C；

柔性冲击：O、A、D、E。

题 9-2 试标注出图 a)在图示位置时凸轮机构的压力角以及凸轮从图示位置转过 90° 后推杆的位移；并标注出图 b)推杆从图示位置升高位移 s 时，凸轮的转角和凸轮机构的压力角。



a)　　b)

题 9-2 图

题 9-3 在图示的凸轮机构中，圆弧底摆动推杆与凸轮在 B 点接触。当凸轮从图示位置逆时针转过 90° 时，试用图解法标出：

1） 推杆在凸轮上的接触点；

2） 摆杆位移角的大小；

3） 凸轮机构的压力角。

作题要求：要求写出具体的作图步骤和保留相应的作图痕迹。

解：（直接在原图中进行）。

1）推杆在凸轮上的接触点：F点

2）摆杆位移角的大小：∠GDE

3）凸轮机构的压力角：α

① 以O为圆心，以O到推杆转动中心A的距离为为径，得推杆转动中心反转位置圆。

②. 过O作OA垂线，交推杆转动中心反转位置圆于D点。

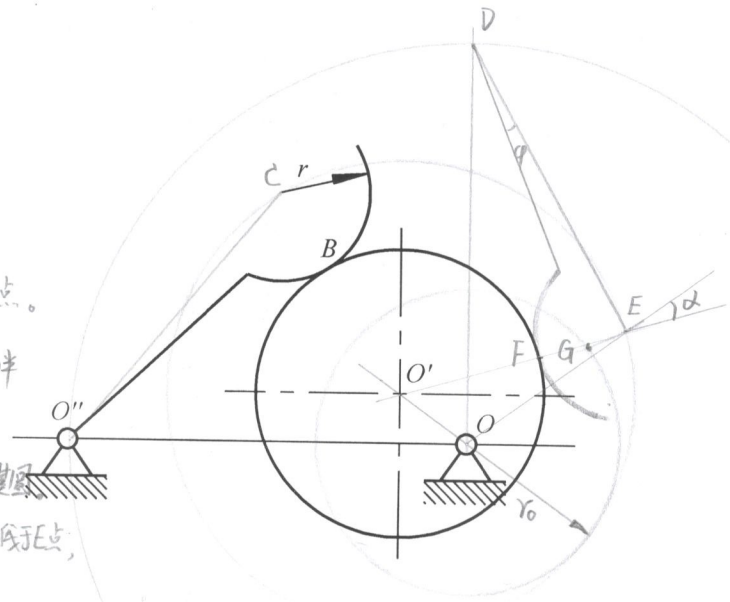
③. 以O'为圆心，以O'到推杆圆弧圆心C的距离CO'为半径作圆，得凸轮理论廓线。

④. 以O为圆心，作圆内切于凸轮理论廓线圆，得凸轮基圆

⑤. 以D为圆心，以AC为半径作圆弧，交凸轮的理论廓线于E点，交凸轮的基圆于G点。

a. 用直线连接EO'交凸轮的实际廓线于F点，此为推杆在凸轮上的接触点。

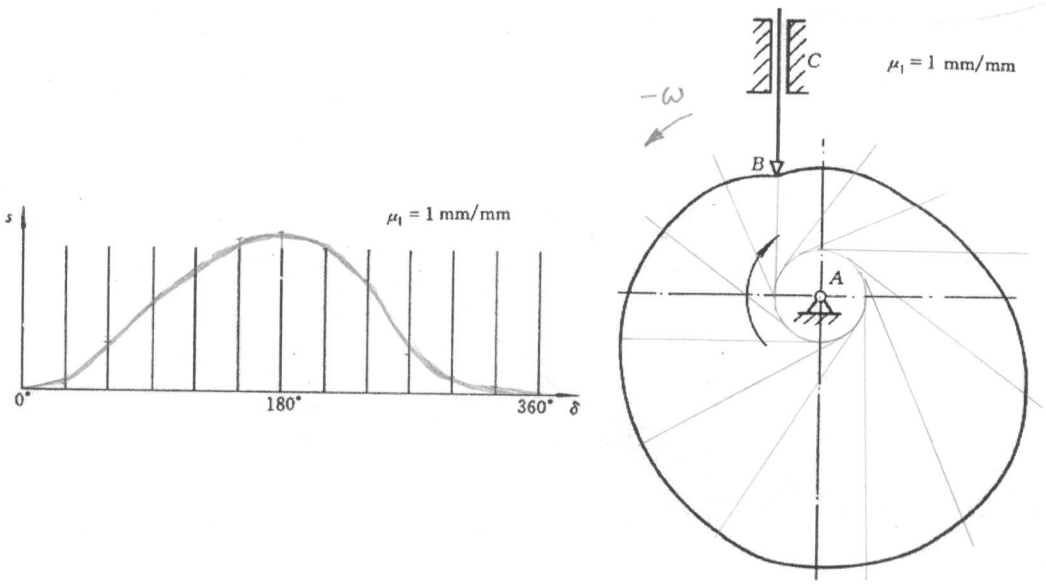
b. ∠GDE即为摆杆的角位移。　c. 压力角如图所示。



题 9-3 图

题 9-4 已知一偏置尖顶推杆盘形凸轮机构如图所示，试用作图法求推杆的位移曲线。

作题要求：要求写出具体的作图步骤和保留相应的作图痕迹。



题 9-4 图

解：首先根据题目已知条件确定机构在运动过程中的四个阶段，并能指出其对应的角度大小（直接在原图中进行）。

凸轮机构的推程运动角：180°。　　凸轮机构的远休止角：0°。

凸轮机构的回程运动角：180°。　　凸轮机构的近休止角：0°。

思考：1．绘制推杆位移线图是采用正转作图法还是采用反转作图法？

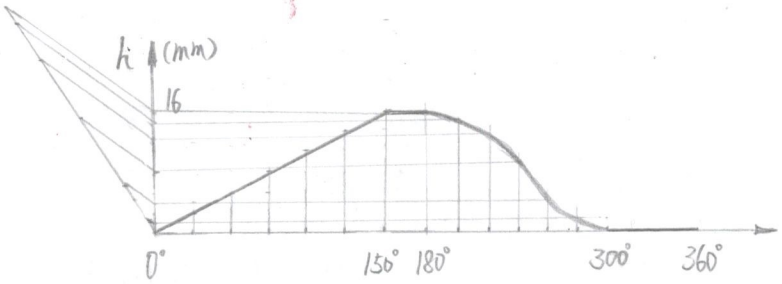
2．改变题目中偏距的大小是否会改变推杆的运动规律？

题 9-5 试以作图法设计一偏置直动滚子推杆盘形凸轮机构的凸轮轮廓曲线。已知凸轮以等角速度顺时针回转，导路偏于凸轮回转中心左侧，偏距 e=10mm，基圆半径 r_0=30mm，滚子半径 r_r=10mm。推杆运动规律为：凸轮转角 δ= 0°～150° 时，推杆等速上升 16mm；δ= 150°～180° 时，推杆远休；δ= 180°～300° 时，推杆等加速等减速回程 16mm；δ= 300°～360° 时，推杆近休。

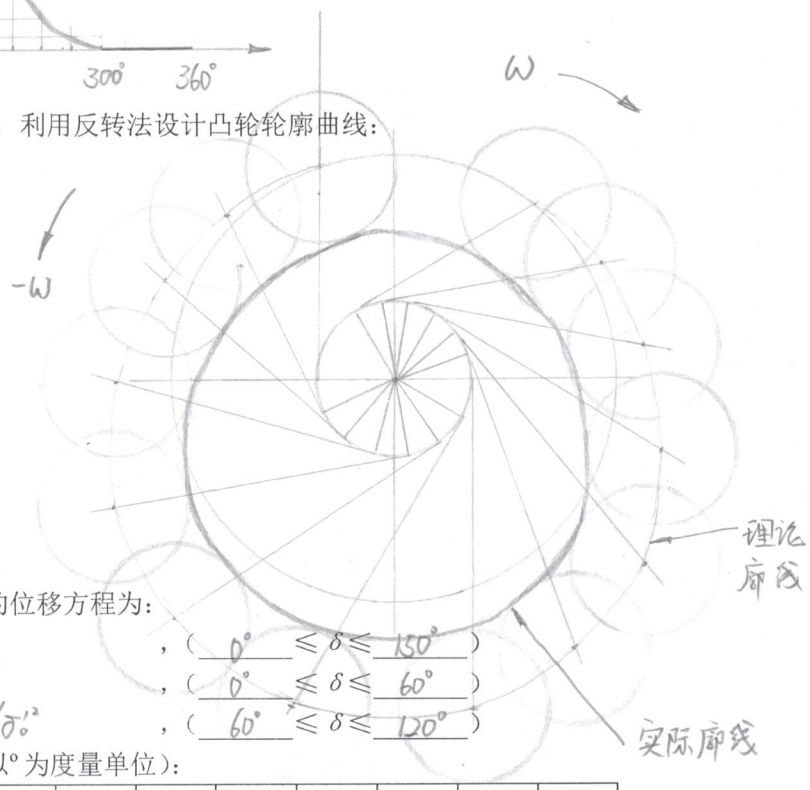
作题要求：在作图求解时，应保留全部作图线，并作适当标注，同时注意应使凸轮廓线尽可能光滑。

解：方法一：

1．根据题目已知条件，选择合适的位移比例尺 μ_S= 1 mm/mm 作机构在运动过程中的位移曲线：



2．选取机构比例尺 μ_L= 1 mm/mm，利用反转法设计凸轮轮廓曲线：



方法二：

1．推杆在推程阶段和回程阶段运动规律的位移方程为：

1）推程：$S=h\delta/\delta_0$，（0° ≤ δ ≤ 150°）

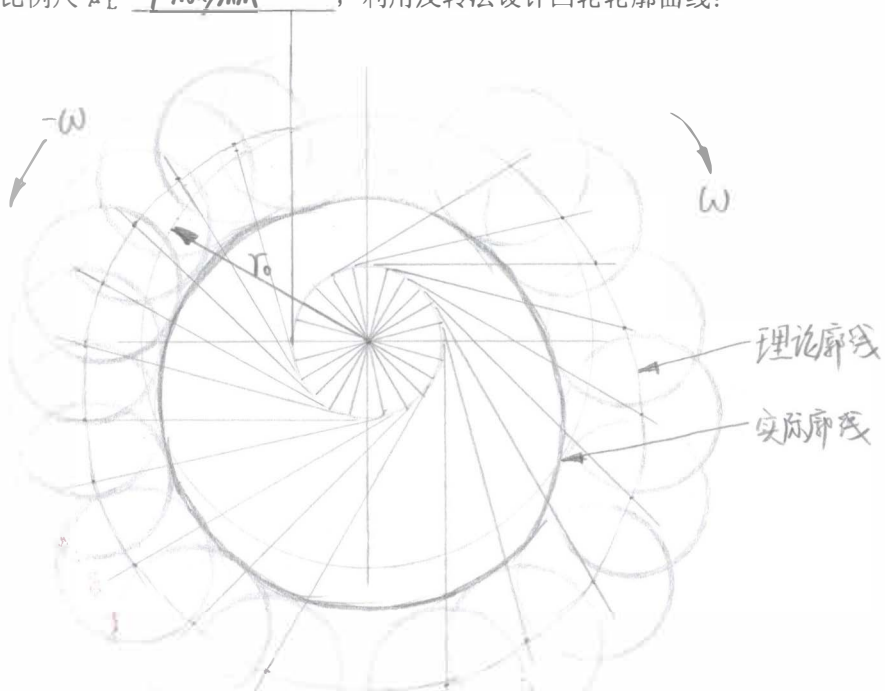
2）回程：等加速阶段 $S=h-2h\delta^2/\delta_0'^2$，（0° ≤ δ ≤ 60°）

等减速阶段 $S=2h(\delta_0'-\delta)^2/\delta_0'^2$，（60° ≤ δ ≤ 120°）

计算各个等分点的位移值如下（转角以° 为度量单位）：

总转角 δ_Σ	0	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165
S/mm	0	1.6	3.2	4.8	6.4	8.0	9.6	11.2	12.8	14.4	16	16
总转角 δ_Σ	180	195	210	225	240	255	270	285	300	315	330	360
S/mm	16	15.5	14	11.5	8	4.5	2	0.5	0	0	0	0

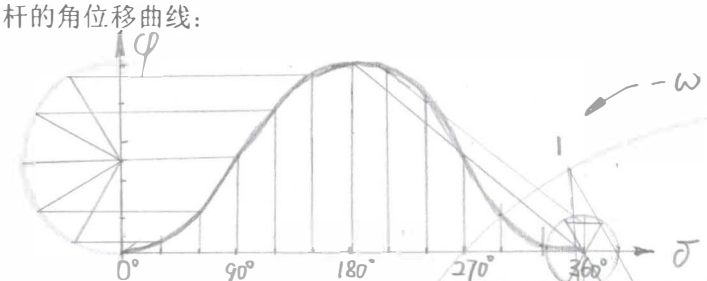
2．选取机构比例尺 μ_L= 1 mm/mm ，利用反转法设计凸轮轮廓曲线：



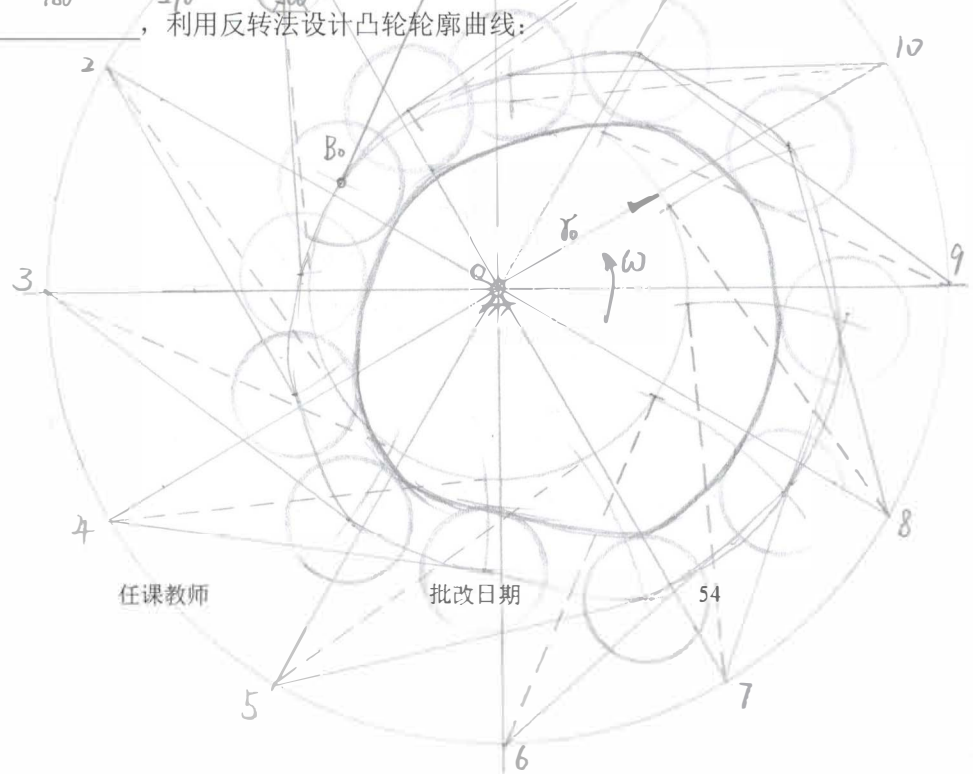
题 9-6 有一摆动滚子推杆盘形凸轮机构（参考孙桓、陈作模主编的机械原理第六版图 9-18），已知 l_{OA}=60mm，r_0= 25mm，l_{AB}=50mm，r_T=8mm。凸轮逆时针方向等速转动，要求当凸轮转过 180° 时，推杆以余弦加速度运动向上摆动 25°；转过一周中其余的角度时，推杆以正弦加速度运动摆回到原位置。试以作图法设计凸轮的工作廓线。

作题要求：在作图求解时，应保留全部作图线，并作适当标注，同时注意应使凸轮廓线尽可能光滑。

解：1．根据题目已知条件，选择合适的摆角比例尺 μ_φ= 1度/mm 作机构在运动过程中推杆的角位移曲线：

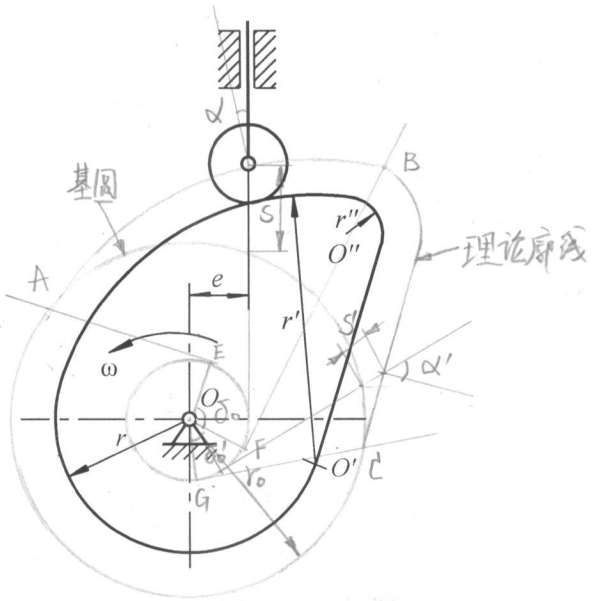


2．选取机构比例尺 μ_L= _____ ，利用反转法设计凸轮轮廓曲线：



题 9-7 图示为一偏置直动滚子推杆盘形凸轮机构。已知凸轮轮廓由三段圆弧和一段直线组成，它们的圆心分别为 O、O' 、O'' ，半径分别为 r=18mm，r' =36mm 及 r'' =5mm，偏距 e=8mm。滚子半径 r_T=5mm。现要求：

1．画出凸轮的理论廓线及基圆；
2．求出推杆的行程 h、推程运动角 δ_0 及回程运动角 δ_0' ；∠EOF、∠FOG分别为推程、回程运动角
3．标出图示位置推杆的位移 s 及凸轮机构的压力角 α；
4．标出凸轮由图示位置转过 60° 时推杆的位移 s' 及凸轮机构的压力角 α' 。



题 9-7 图

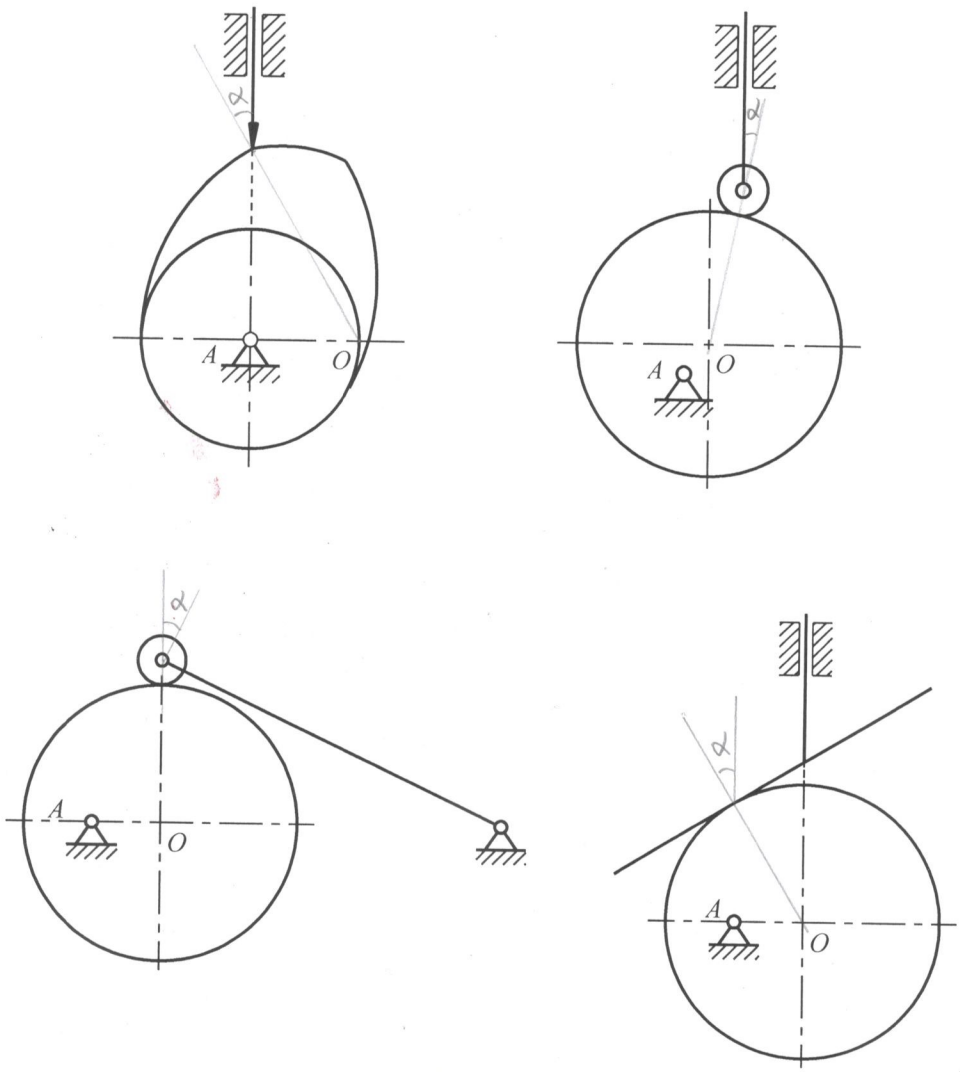
解： 取 μ_l=0.001m/mm 进行上述求解（保留作图痕迹），并进行相关参数的求解，将求得的结果填入下表中：

r_0/mm	h/mm	δ_0（°）	δ_0' （°）	s/mm	α （°）	s'/mm	α' （°）
23	19	100	57	11	12	4	46

思考：凸轮的实际轮廓不变，仅仅改变推杆滚子的大小，推杆的运动规律是否会受到影响？为什么？图示凸轮机构的压力角是否满足常规要求？为什么？

题 9-8 用作图法求各凸轮机构在图示位置时的压力角（直接在图中标注即可）。

注：点 O 为从动件与凸轮轮廓接触点的曲率中心。



题 9-8 图

题 9-9 在图示的对心式直动滚子推杆盘形凸轮机构中，凸轮的实际轮廓线为一圆，圆心在 A 点，半径 R=40mm，凸轮绕轴心沿逆时针方向转动，l_{OA}=25mm 滚子半径 r_T=10mm，求：

1. 凸轮的理论轮廓；
2. 凸轮的基圆；
3. 凸轮的基圆半径 r_0；
4. 推杆的升程 h。
5. 若把滚子半径改为 r_r=15mm，从动件的运动规律有无变化？为什么？

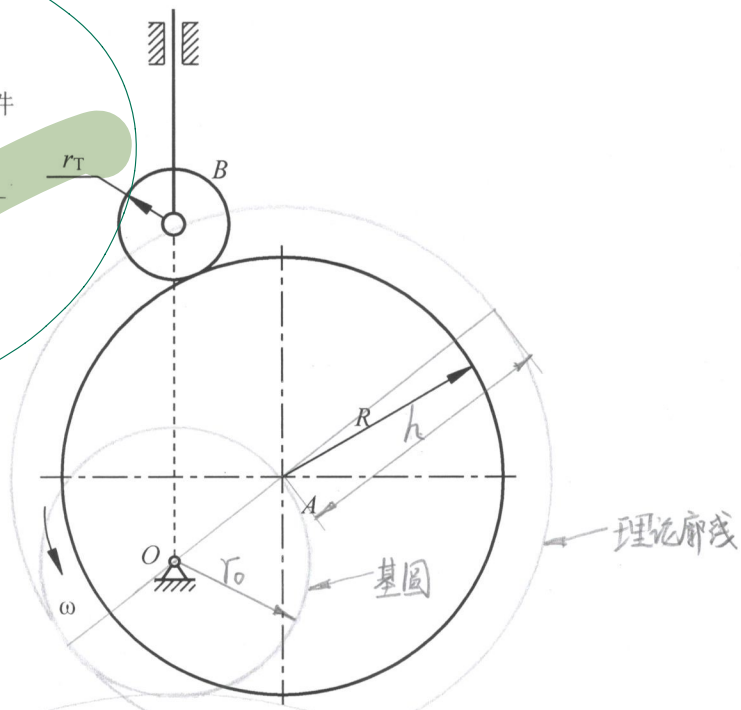
作题要求：在作图求解时，应保留全部作图线，并作适当标注。

解：1. 凸轮的理论廓线和基圆如图所示；

2．凸轮的基圆半径 r_0= 25mm 。

3．推杆的升程 h= 50mm 。

4．当滚子的半径改为 r_T=15mm 时，从动件的运动规律（是、否）发生变化，理由：无变化，因为从动件的运动规律由凸轮的理论廓线决定，。

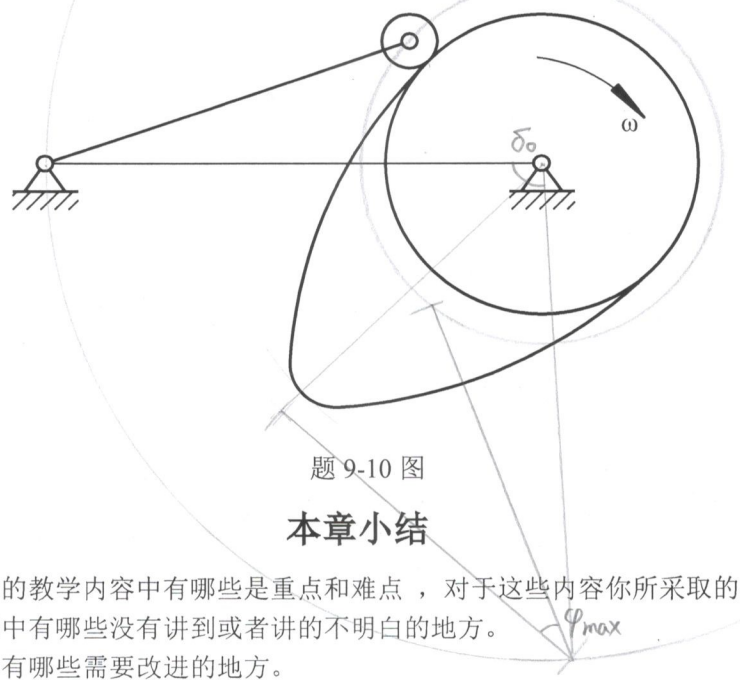


题 9-9 图

题 9-10 图示为滚子摆动推杆盘形凸轮机构的推程起始位置。试用作图法画出推杆的最大摆角 φ_{max} 和推程运动角 δ_0。

作题要求：在作图求解时，应保留全部作图线，并作适当标注。

解：直接在题图中作。



题 9-10 图

本章小结

1．你认为本章的教学内容中有哪些是重点和难点 ，对于这些内容你所采取的措施和方法。

2．在教学过程中有哪些没有讲到或者讲的不明白的地方。

3．教学过程中有哪些需要改进的地方。

4．对于教学过程和教学方法有什么好的意见和建议。